Conceitos Básicos
Fundamentos da Computação

Prof. Wendel Tadeu

Conceitos Básicos

INFORMÁTICA

Trata a informação de forma automática

INFORMÁTICA = INFORMAÇÃO + AUTOMÁTICA

"Ciência que estuda o tratamento automático e racional da informação"
"Ciência que descreve as facilidades e recursos para a manipulação e distribuição de informações"

Principais Funções da Informática

- Desenvolvimento de novas máquinas
- Desenvolvimento de novos métodos de trabalho
- A construção de aplicações automáticas
- A melhoria dos métodos e aplicações existentes

Áreas da Informática

- Redes de Computadores
- Banco de Dados
- Inteligência Artificial
- Computação Paralela e Distribuída
- Computação Gráfica
- Segurança de Sistemas
- Robótica
- Iot, Ciência de Dados...

Aplicações da Informática

- Medicina;
- Engenharia;
- Educação - ensino a distância, realidade aumentada
- Telefonia, Supermercado, Bancos;
- Previsão de tempo;
- ....

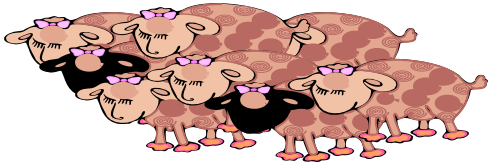
Histórico

Como contar?

Dizem que os pastores contavam nos dedos as suas ovelhas…

Daí os termos dígito, digital, decimal, ...

Mas, com o número de ovelhas cresce

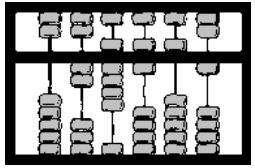


usar somente os dedos passa a ficar complicado. Começaram, então, a usar pedrinhas, que foram ficando difíceis de carregar... Transformaram-nas em contas...

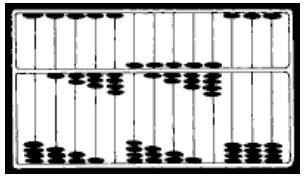
Daí os termos cálculo, calcular, contar, ...

Como automatizar estas contas todas?

A história começa há cerca de 2000 a.C., com o **ábaco**. Este era formado por fios paralelos e contas ou arruelas deslizantes, que de acôrdo com a sua posição, representava a quantidade a ser trabalhada.



suan pan (chinês)



soroban (japonês)

O próximo grande marco na história já data de 1610/17, com os **Napier´s Bones***, que são tabelas móveis de multiplicação feitas de marfim pelo escocês John Napier. Estas tabelas influenciaram a invenção da **régua de cálculo**, concretizadas em 1621, pelo matemático inglês William Oughtred com uma forma circular.

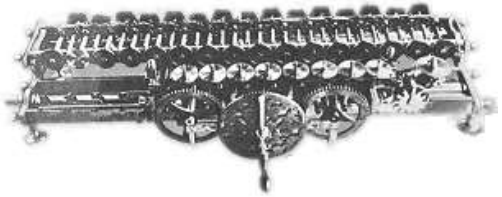
Régua de Cálculo

Napier´s Bones

Seguem as tentativas de automatização...

- O francês Blaise Pascal, com 18 anos, inventou a **Pascaline** (1642/47), que podia somar e subtrair por meio de engrenagens mecânicas semelhantes ao contador de um carro. Dizem que ele fez isto para auxiliar seu pai, que era contador e fazia muitos cálculos de coleta de impostos. Em 1671/73, o matemático alemão Gottfried von **Leibniz** adicionou à máquina de Pascal os recursos de multiplicação e divisão.
- Em 1820, Charles de Colmar simplificou e refinou a idéia de Leibniz e criou o **Arithmometer**, primeira máquina de calcular que teve sucesso comercial: até 1850 venderam-se cerca de 1500.
- Outro francês, Joseph Marie Jacquard, introduziu, entre 1801 e 1805 o conceito de **armazenamento** de informações em placas perfuradas, não para o processamento de dados, mas sim para a tecelagem.

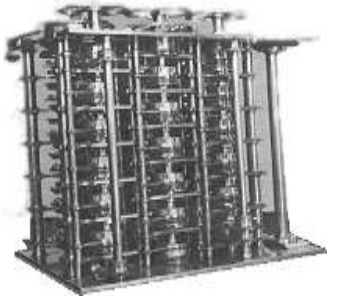
Pascaline



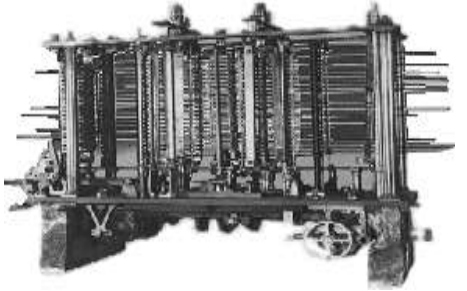
Máquina de Calcular (Leibniz)

Grandes pensadores, grandes idéias!

- O inglês Charles Babbage conseguiu financiamento do governo inglês para desenvolver o que chamou de **máquina diferencial** (1822 a 1834), mas ela nunca funcionou... Depois (1833/4) ele começou o desenvolvimento de uma **máquina analítica**, mas não conseguiu completá-la até sua morte em 1871.
- Lady **Ada Byron**, matemática talentosa, trabalhou junto com Babbage, não só relatando todo o processo, mas criando, também, programas para a máquina em construção.
- Em 1854, George Boole publica *An Investigatio of the Laws of Thought* e, com sua **Álgebra Booleana** estabelece os princípios binários usados até hoje...



Máquina Diferencial



Máquina Analítica

Primeiras empresas...

- Em 1880, o Congresso dos Estados Unidos aprova uma lei que regulamenta em 10 anos o período de recenseamento uma vez que os resultados costumavam demorar mais de 10 anos. Herman **Hollerith**, a partir das idéias de Babbage, Jacquard e Ada, sugeriu uma máquina para classificar e acumular informações automatizando, assim, algumas tarefas de tabulação do censo. Com tal máquina, Hollerith anunciou uma prévia do censo em 6 semanas após o encerramento do mesmo.
- A partir deste sucesso, ele resolve generalizar o uso de sua máquina, fundando em 1896, a *Tabulating Machine Company*, a qual em 1911 se associa a outras empresas e, em 1914, passa a ser dirigida por **Thomas Watson**. A partir delas, cria-se, em 1924, a *International Business Machines Comportation*, a **IBM**.

Os primeiros grandes (ENORMES) computadores

- Em 1937, Howard Aikem apresentou a idéia do computador **MARK I** para Thomas Watson, da IBM, que o construiu juntamente com a Marinha Americana. Até 1944, ficou como segredo militar e somente após a guerra foi divulgado. Algumas de suas características:
  - 2,5 m de altura * 18 m de comprimento
  - 30 ton * 750.000 partes * + de 700 Km de cabos
- O **ENIAC** (*Electronic Numeric Integrator and Calculator*) foi desenvolvido a partir de 1943 por John Mauchly e J. Presper Eckert, na Universidade da Pensilvânia. Tinha como características:
  - reduziu de 1.000 seg para 30 seg os cálculos de trajetórias de mísseis
  - às vezes era 1000 vezes mais rápido que o MARK I
  - 170 metros quadrados * 30 toneladas * 10.000 capacitores
  - 18.000 válvulas (não trabalha muitos min seguidos sem que alguma não se queimasse)
  - programação feita através da ligação de fios (demorava semanas)
  - consumia cerca de 150.000 watts

Os primeiros grandes (ENORMES) computadores

- **Von Neumann** (1945 a 1950), não é um computador mas é um marco na história destes porque desenvolveu a lógica dos circuitos, os conceitos de programa e operações com números binários, armazenamento de instruções e dados e manipulação interna destes.
- Os primeiros computadores a utilizarem o conceito de programa armazenado foram o **EDSAC** (*Eletronic Delay Storage Automatic Computer*), construído na Inglaterra em 1949 e alguns meses depois o **EDVAC** (*Electronic Discret Variable Automatic Computer*) construído na Universidade de Pensilvânia com a consultoria de von Neumann. O EDVAC:
  - usava 10% do volume de equipamento do ENIAC
  - tinha 100 vezes mais memória que o ENIAC

EDSAC

EDVAC

Os primeiros grandes (ENORMES) computadores

- O **UNIVAC I** (*Universal Automated Computer*) foi o primeiro a utilizar os conceitos de Von Neumann e a ser produzido em escala comercial. Seu tamanho já era “razoável”, se comparado com o ENIAC:
  - possuia em torno de 20 m^2
  - pesava 5 ton
- Foram comercializados 15 computadores. Ficou conhecido por, na noite da eleição de 52, ter conseguido prever a vitória do presidente Eisenhower. O segundo foi vendido em 1954 à GE (*General Eletrics*) para processar sua folha de pagamento.
- O **maior sucesso comercial** da década de 50 foi o **IBM 650.** As previsões de venda eram de 50 unidades o que, para a época, foi considerado um absurdo visto que era superior ao número total de computadores que existia até seu lançamento. A IBM comercializou mais de 1.000 unidades deste modelo.

Histórico (resumido)

Década de 40: surgiu o ENIAC (Primeira Geração de Computadores).
Década de 50: transístores (Segunda Geração de Computadores).
Década de 60: chips (Terceira Geração de Computadores).
Década de 70: ARPANET – a rede de computadores americana - militar.
Década de 80: popularização dos microcomputadores; BITNET – a rede acadêmica americana.
Década de 90: computadores portáteis e internet
Anos 2000 em diante: aplicações Web, dispositivos móveis, integração/convergência de tecnologias, redes sociais, mundos virtuais, robôs etc.

Gerações

1ª Geração (1946-1954)

- Computadores à válvula
- Operações internas em milissegundos (milésimo de segundos, 10**-3** seg)

2ª Geração (1955-1964)

- Circuitos eletrônicos transistorizados
- Operações internas em microssegundos (milionésimo de segundo, 10**-6** seg)

3ª Geração (1965 - 1974)

- Circuitos integrados (SSI e MSI)
- Operações internas em nanossegundos (bilionésimo de segundo10**-9** seg)

4ª Geração (1975 - ?)

- Circuitos integrados (LSI e VLSI)
- Permitiram a miniaturização dos computadores (PC)
- Operações internas em picossegundos (trilionésimo de segundo, 10**-12** seg,)

Gerações

- Alguns autores consideram que a terceira geração de computadores perdura até hoje.
- Outros autores consideram a existência de uma quarta geração de computadores que também seria baseada em circuitos integrados, porém com capacidade de armazenamento muito maior do que os circuitos usados na terceira geração.

Tipos de Computadores

- **Supercomputadores**: máquinas rápidas construídas para processar quantidades "enormes" de dados (Big Data), ver exemplos em *https://top500.org*
- **Mainframes**: são destinados a operar grande volume de informação.
- **Microcomputadores**: PC (*Personal Computer*). São projetados para uso individual. Interconexão.
- **Notebooks**: pequenos, fáceis de transportar e utilizam baterias
- **Dispositivos portáteis**: celulares, tablets, netbooks, etc.

Software e Hardware

DADOS

São os elementos necessários para compor a informação.

Matéria-prima obtida de uma ou mais fontes para ser processada

Conjunto de letras, números, símbolos ou combinação entre estes.

INFORMAÇÃO

É um conjunto de dados.

É o dado processado, sensível ao contexto, ou seja, possui significado.

SOFTWARE

É o conjunto de instruções que deve ser fornecido ao hardware para executar uma determinada tarefa. É o conjunto de programas referentes a operação do computador.

Exemplos: Editor de texto, navegador (Browser), sistema operacional...

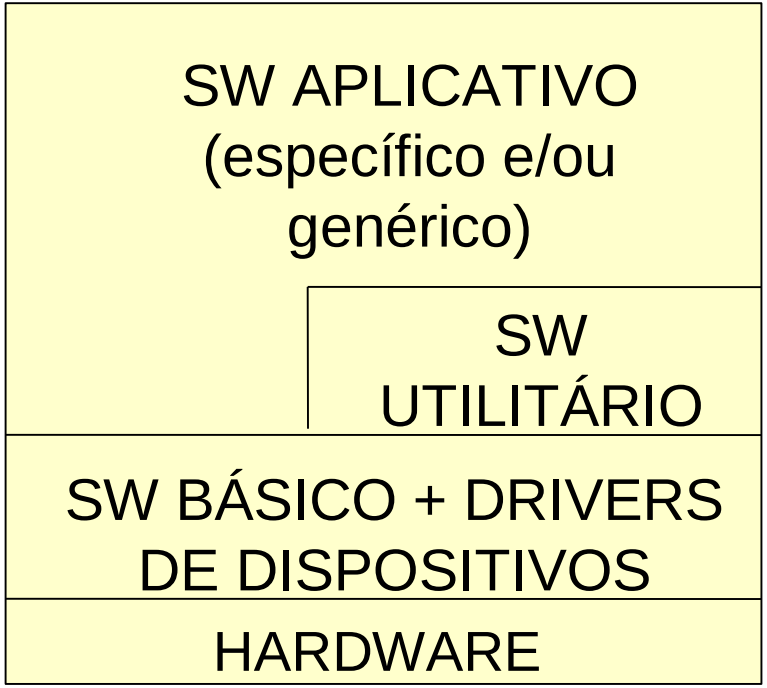
HARDWARE

Se refere aos componentes físicos(mecânicos e eletrônicos) isto é trata-se da máquina propriamente dita.Exemplos: monitor, teclado e circuitos internos.

Software

- Existem 3 tipos:
  - Aplicativos: efetuar tarefas que sirvam diretamente ao usuário, como processador de texto, calculadora, acesso à Internet
  - Utilitários: administrar o ambiente computacional, como verificar disponibilidade de memória
  - Básicos: programas necessários para o funcionamento do computador

Pilha Hardware / Software



Software Aplicativo

- Automatizar rotinas científicas, comerciais e administrativas.
  - Uso Geral: processador ou editor de texto, navegadores, planilhas.
  - Uso Específico:controle de estoque e de contabilidade

Software Utilitário

- Fornecem ao usuário ferramentas para organizar os discos (HD e SSD), verificar disponibilidade de memória e corrigir falhas de processamento.
- Entrada e Saída do Sistema
  - Grava automaticamente a tela de trabalho do usuário quando a máquina é desligada e retorna no mesmo ponto quando ela for ligada novamente
  - Formatadores: programas para formatar HDs, SSD com o sistema de arquivos apropriado.

Software Utilitário

- Compactadores de arquivo: reduzir o tamanho do arquivo
- Compactadores de disco: permitem ao winchester comportar mais dados do que o especificado
- Antivírus: programas para detectar e eliminar a presença de vírus
- Desfragmentadores: regravam de forma mais eficiente os arquivos que foram fragmentados pelo sistema operacional

Software Básico

- Todo programa que é necessário para o funcionamento do computador.
- Sistema Operacional:
  - programa que comanda o computador, gerenciando o funcionamento e as operações internas deste.
  - é o primeiro programa carregado na memória principal quando o computador é ligado.
  - Windows, Unix, Linux, Solaris,

Software Básico

- Classificam-se de acordo com suas características de funcionamento em sistema:
  - Monousuário / Multiusuário
  - Monotarefa / Multitarefa

Sistema Monousuário/Multiusuário

- Sistema monousuário - CPU somente pode ser utilizada por um único usuário por vez. Possui processamento centralizado.
  - MS-DOS
- Sistema multiusuário: permite que eu tenha mais de um usuário utilizando uma mesma CPU ao “mesmo tempo”, através de terminais ligados ao computador
- Programa e os arquivos de dados estão em um único computador que gerencia o uso dos seus recursos.
  - Unix, Windows, Linux

Sistema Monotarefa/Multitarefa

- Monotarefa: Só consegue executar uma atividade de cada vez.
  - Ex: MS-DOS
- Multitarefa: gerencia a execução de mais de uma tarefa ao mesmo tempo, seja pela execução simultânea ou pelo compartilhamento do tempo entre as tarefas, dando a impressão de simultaneidade.
  - Windows, Unix, Linux, Android, IOS

Software: categorias de “uso”

Existem diversas categorias de software, no que se refere a sua possibilidade de utilização. Em termos gerais (existe um número bem maior do que este):

* **Proprietário:** seu uso, modificação ou redistribuição está proibida, ou requer solicitar permissão.

* **Livre:** “software livre" se refere à liberdade dos usuários executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software.
  http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt.html
  http://www.opensource.org/licenses/index.html

* ***Shareware*:** programa disponível publicamente para avaliação e uso experimental, mas cuja continuidade no uso pressupõe o pagamento de uma licença ao autor.

* ***Freeware*:** software disponibilizado gratuitamente (permite redistribuição, mas não modificação – o código não é aberto).

BIT

⇨ É a menor unidade de informação do computador.

⇨ O computador é um sistema biestável, isto é, distingue apenas 2 estados: 1 - passa corrente elétrica; 0 - não passa corrente elétrica.

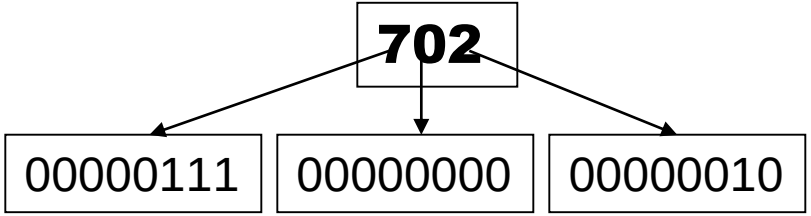
⇨ 0 e 1 são dígitos binários (*BInary digiT*)

BYTE

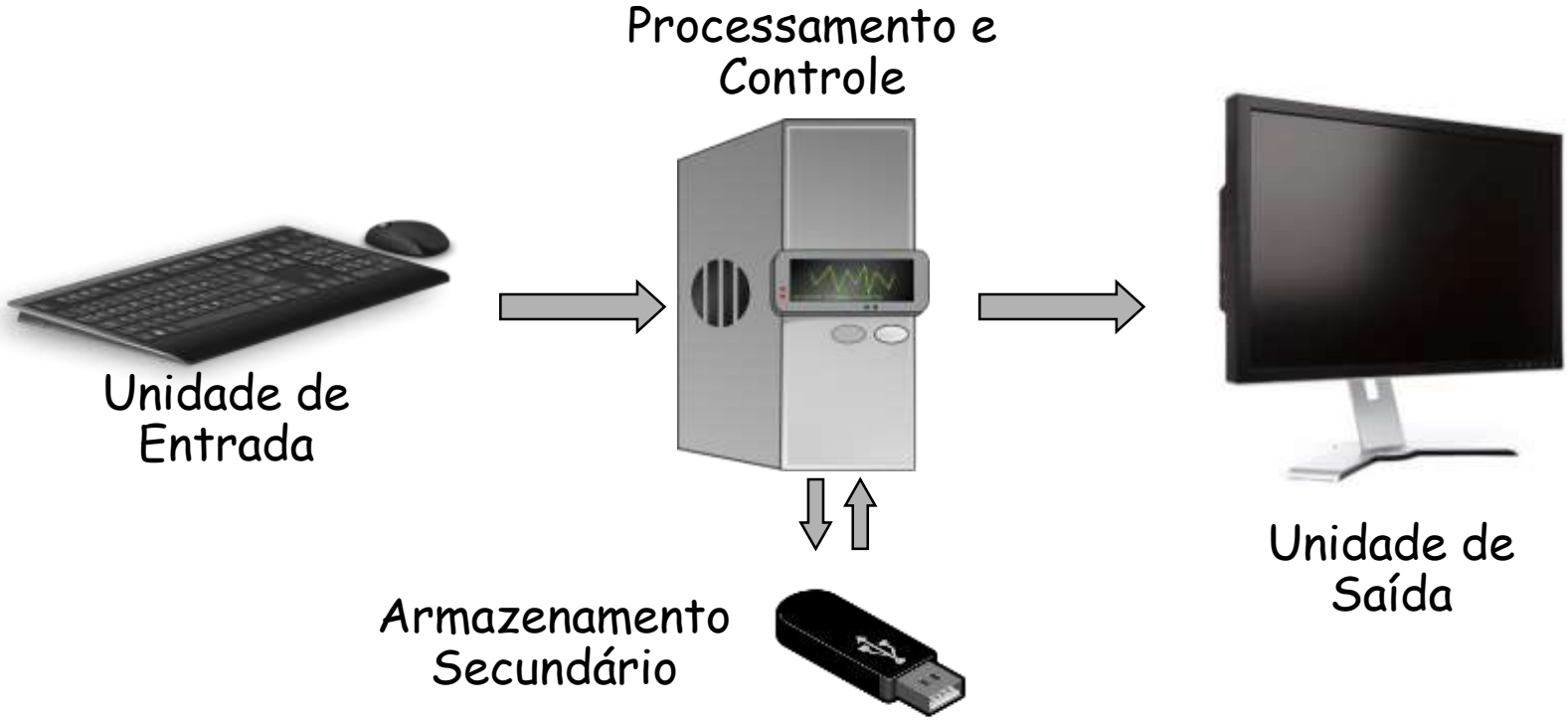
⇨ É a unidade básica de tratamento de informação.

⇨ É o conjunto de 8 bits necessários para representar um caracter: algarismo, letra ou símbolo.

⇨ É a contração de *BinarY TErm.*



Esquema Básico do Computador



Dentro do Computador Pessoal (PC):

- Fonte: recebe corrente
- Placa mãe: placa na qual são acopladas
  - as memórias
  - o processador (CPU)
  - as unidades de entrada e saída
  - os barramentos
  - outras placas acopladas (rede, video (GPU), …)

Periféricos

- Qualquer equipamento auxiliar ao computador, ou seja, sem ele o computador poderia continuar a ser operado
- Permitem a comunicação **homem ↔ máquina**
- São periféricos:
  - unidades de entrada
  - unidades de saída
  - memória auxiliar

Periféricos: unidades de entrada e saída (I/O)

- Permitem a **entrada e/ou saída de dados** no computador
  - Monitores (i/o)
  - Teclados (i)
  - Impressoras (o), Scanners (i)
  - Leitora de códigos de barras (i)
  - Touch Screen (i/o), Touch Pad (i)
  - Mouse (i)
  - Traçadores gráficos ou *plotters (o)*
  - *Óculos de Realidade Virtual (o)*
  - *Caixas de Som (o)*
  - *Fones e HeadSets (i/o)*
  - *Câmeras (i)*
  - *Microfones (i)* …

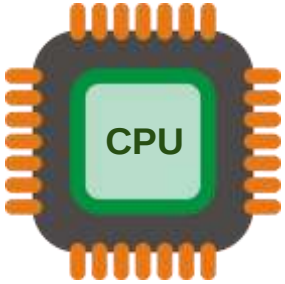
Periféricos: memória auxiliar

- **Permite armazenar dados.**
- Em relação a memória principal, é:
  - * mais lenta
  - * mais barata
  - * não é volátil
  - * tem maior capacidade de armazenamento
- Exemplos:
  - cartão e fita de papel perfurados (obsoletos)
  - discos flexíveis
  - disco rígido (fixo ou removível; interno ou externo)
  - SSDs
  - fitas
  - CD ROMs, DVDs
  - cartão de memória (Pen Drive, SD, ..)

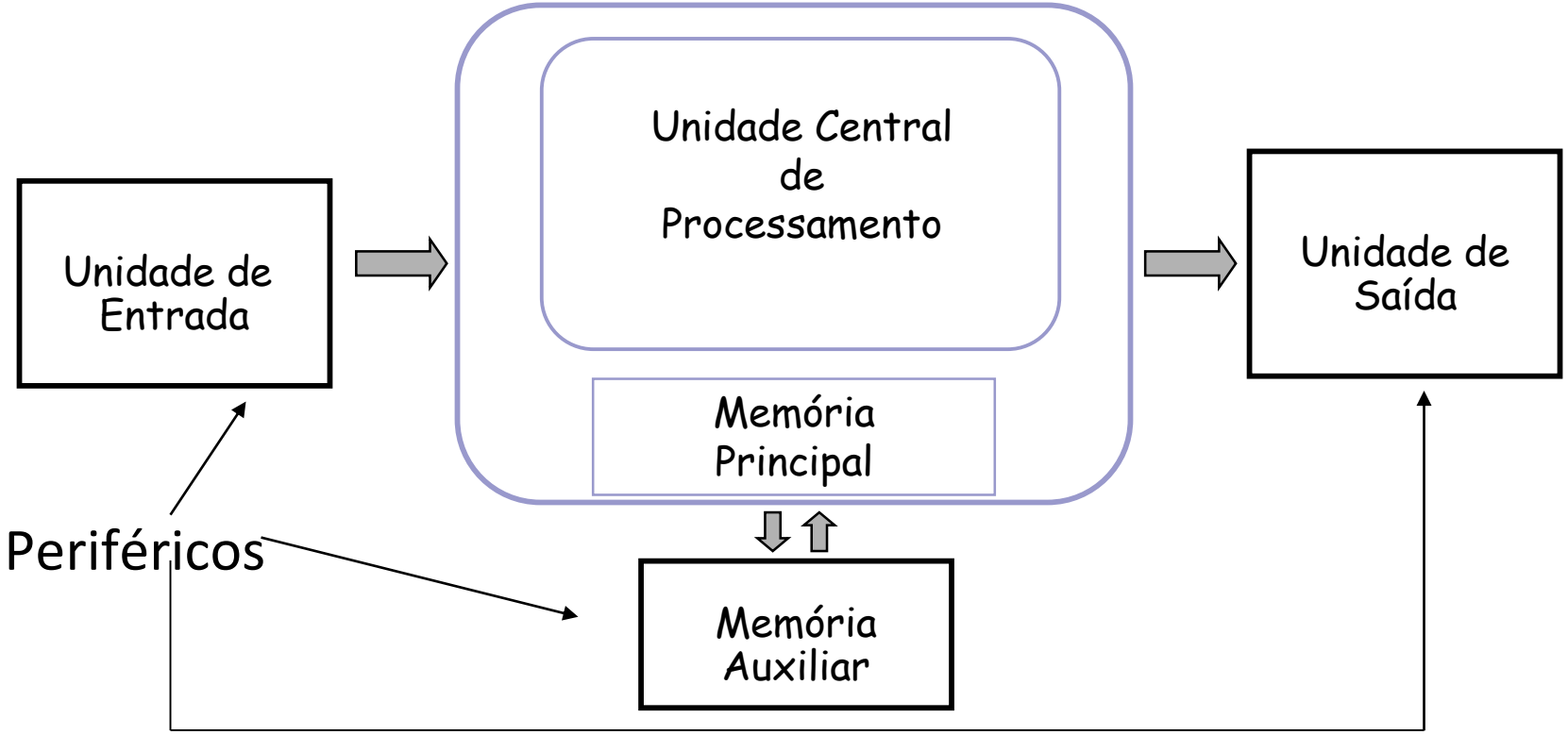
Hardware - Parte Central

- Formada por:
  - Unidade Central de Processamento (CPU) e Memória Principal

- Está localizada nos do computador e é composto por circuitos eletrônicos integrados (CI)



Hardware - Parte Central



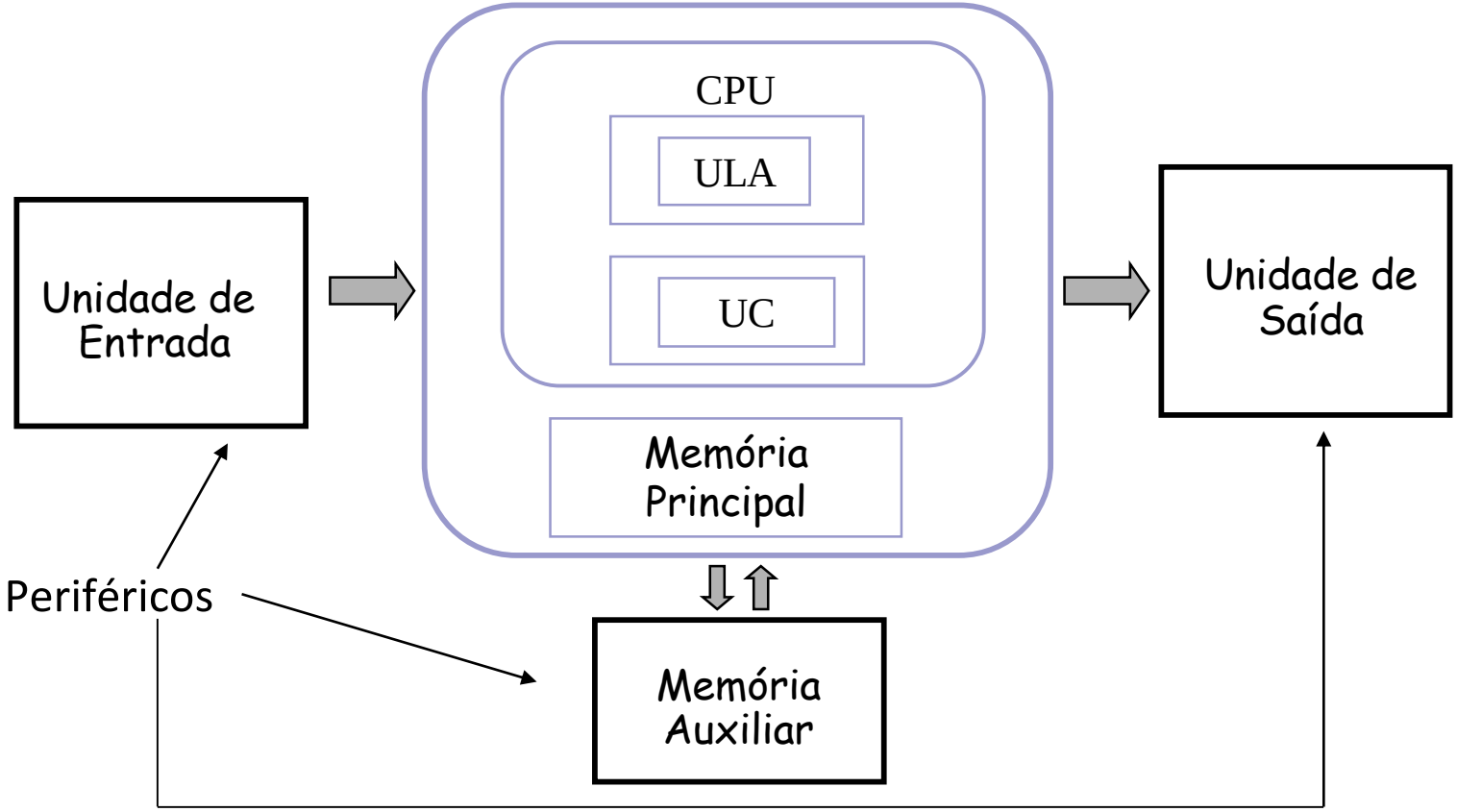
CPU (Unidade Central de Processamento)

- Parte principal do computador, executa todo o processamento numérico e lógico
- É responsável por interpretar e executar uma sequência de instruções chamada PROGRAMA
- Reune as tecnologias que determinam a "velocidade" de processamento do computador, que é medida em MHz .

CPU (Unidade Central de Processamento)

- O processamento é feito através do ciclo:
  - Buscar (copiar) instrução na memória principal;
  - Executar a instrução;
  - Buscar a instrução seguinte;
  - Executar a instrução seguinte;
  - e assim por diante.

CPU


CPU
ULA
UC
Memória Principal
Unidade de Entrada
Unidade de Saída
Periféricos
Memória Auxiliar

Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

- Responsável pelas operações lógicas (comparação) e aritméticas (soma, subtração, divisão e multiplicação) sobre os dados.

Unidade de Controle (UC)

- Comandar a execução de tarefas
- Coordenar o fluxo de informações, fazer a entrada dos dados, transferir dados da memória para ULA, armazenar e recuperar dados intermediários na memória e passar os resultados para a saída (dispositivo de saída).

Memória

- Armazenar informações.
- As informações são armazenadas na forma de bits (0 e 1)
- Bit (***BInary digiT***) - é a menor unidade de informação com que o computador trabalha. Podem assumir 2 valores, **0- desligado, 1- ligado**.
- Informação representada por um conjunto de zeros e uns (0 e 1).

Memória

Local onde são armazenados temporariamente os dados para serem processados.

A memória é medida em bytes:

1 byte = 8 bits

1 Kbyte = 2^{10} bytes = 1024 bytes

1 Mbyte = 2^{20} bytes = 1024 Kbytes (2^{10} x 2^{10} bytes)

1 Gbyte = 2^{30} bytes = 1024 Mbytes (2^{10} x 2^{20} bytes)

1 Tbyte = 2^{40} bytes = 1024 Gbytes (2^{10} x 2^{30} bytes)

1 Pbyte = 2^{50} bytes = 1024 Tbytes (2^{10} x 2^{40} bytes)

... ...

Tipos de Memória - **Principal (RAM)**

- Armazena dados que são processados pela CPU
  - memória volátil - armazena temporariamente os dados que são processados e permite a rápida recuperação destes (RAM - Random Access Memory).
  - Cara ($$$) e por isso com espaço limitado.
  - memória não-volátil (ROM - Read Only Memory) - gravada pelo fabricante do computador, só pode ser lida pela CPU (EPROM [Erasable Programmable Read-Only Memory], EEPROM [Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory])

Tipos de Memória - **Secundária**

- Memórias mais lentas
- Grande capacidade de armazenamento
- Utilizadas para armazenar informações que não estão sendo processadas no momento
- SSD, Disco rígido, pen drives, cloud, etc.

Tipos de Memória - **Cache**

- É um tipo especial de memória localizada entre a CPU e a memória principal (RAM). Seu objetivo é aumentar a velocidade de transferência de dados e instruções.
- Mantém os dados que são mais solicitados pelo programa
  - Evita que o programa tenha sempre que buscar estes dados na memória principal

Ética - Os 10 Mandamentos:

1. Não use o computador para prejudicar as pessoas.
2. Não interfira no trabalho dos outros.
3. Não vasculhe arquivos alheios.
4. Não utilize o computador para roubar.
5. Nem para mentir.
6. Não copie programas sem pagamento.
7. Nem os utilize sem autorização.
8. Não utilize trabalhos feitos por outras pessoas como se fossem seus.
9. Pense nas consequências sociais daquilo que dissemina pela rede.
10. Use o computador com educação e respeito pelos outros.

Referências

- VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos.
- MONTEIRO, Mario Antônio. Introdução a organização de computadores – cap 1 e 2.
- História do Computador:
  - http://www.ime.usp.br/~macmulti/historico/